QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

# Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

rage @ b5b68c4f4f7e · str4d (rage / age encryption) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

| | |
|---|---|
| Организация | QSI |
| Дата отчёта | 2026-10-28 12:48 UTC |
| Версия отчёта | 1 |
| Запуск аудита | 5a56c499-e3a2-4c96-9fd8-9e480d717111 · Документальный аудит · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Версия анализатора | qsi-engine 1.2.0 |
| Профиль риска | Разработчик ПО безопасности |
| SHA-256 содержимого | `ccf0d5cdc01d4ae253800f38b6649385c95e635670a1525a81a7ba2dd7702868` |
| Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json) | `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e` |

# Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

# Резюме для руководства

| 26 | 1 | 1 | 3 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Всего находок | Критическая | Высокая | Средняя | Низкая |

| Классификация | Количество |
|---|---|
| Подтверждённая техническая уязвимость | 0 |
| Известная уязвимая версия компонента | 20 |
| Подтверждённая ошибка конфигурации | 0 |
| Потенциальный криптографический риск | 0 |
| Долгосрочный постквантовый риск | 3 |
| Рекомендация по улучшению | 3 |
| Недостаточность данных | 0 |

## Top 5

| ID | Серьёзность | Подробное описание находок | Балл приоритета |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-04937 | Критическая | zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0369 | 54.3 |
| QSI-2026-04935 | Высокая | zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0367 | 50.3 |
| QSI-2026-04934 | Средняя | rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) | 44.3 |
| QSI-2026-04928 | Средняя | Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов)) предварительно | 38.0 |
| QSI-2026-04927 | Средняя | Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (6 файл(ов)) предварительно | 35.3 |

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 3, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

**Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён.** Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

# Область и границы проверки

**Режим:** Документальный аудит

**Репозиторий:** https://github.com/str4d/rage @ b5b68c4f4f7ea5c368bc060f6fe0237549c3a13f — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

## Предоставленные входные данные

54 файлов, всего 639435 байт, редактирований: 10; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

# Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Разработчик ПО безопасности», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

## Покрытие проверок

| Область | Статус | Количество | Примеры |
|---|---|---|---|
| dependencies | проверено | 6 | Cargo.lock: 382 dependencies parsed (382 pinned); Cargo.toml: 31 dependencies parsed (0 pinned); age/Cargo.toml: 51 dependencies parsed (1 pinned) |
| source_code | проверено | 47 | age/src/cli_common/error.rs: 116 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; age/src/cli_common/file_io.rs: 471 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns; 38 lines in #[cfg(test)] modules ignored; age/src/cli_common/identities.rs: 273 lines scanned with 16 rule patterns and 122 registry patterns |
| keys | проверено | 10 | age/src/ssh/identity.rs: the marker at line 333 is a PEM header without key material (a literal in code that parses or writes PEM, or a documentation placeholder); age/src/ssh/identity.rs: the marker at line 366 is a PEM header without key material (a literal in code that parses or writes PEM, or a documentation placeholder); age/src/ssh/identity.rs: private key block at line 398 is test data (test code) |
| certificates_and_keys | проверено | 1 | age/src/ssh/identity.rs: certificates/keys parsed |
| osv_advisories | проверено | 1 | 382 pinned packages queried at OSV.dev; 12 affected (3 of them only in development or build dependencies) |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

# Проверенные и непроверенные активы

**Предоставленные входные данные:** 54 (входные файлы: C)

# Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree rage at b5b68c4f4f7ea5c368bc060f6fe0237549c3a13f. 54 files analysed; of 320 files, 219 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 47 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

# Общая оценка состояния безопасности

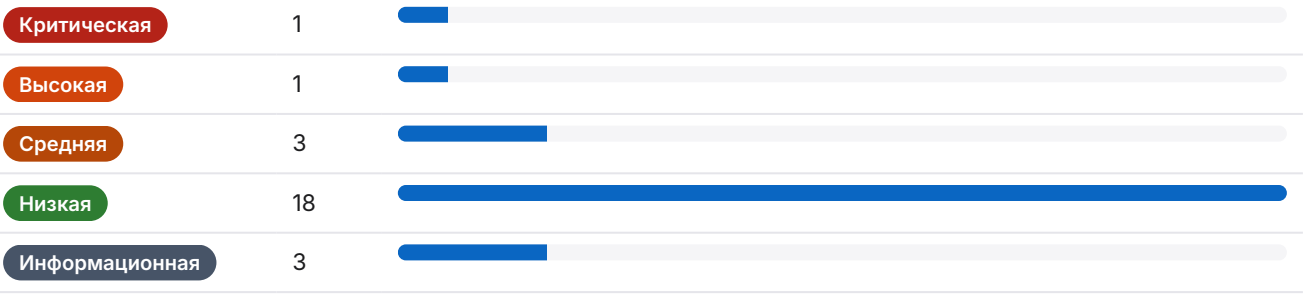
**43**
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

**30.2%**
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

**43**
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

# Сводка находок по серьёзности




| ID | Подробное описание находок | Классификация | Серьёзность | Уверенность |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-04937 | zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0369 | Известная уязвимая версия компонента | Критическая | Средняя |
| QSI-2026-04935 | zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0367 | Известная уязвимая версия компонента | Высокая | Средняя |
| QSI-2026-04934 | rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) | Известная уязвимая версия компонента | Средняя | Средняя |
| QSI-2026-04928 | Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-04927 | Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (6 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Средняя | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-04929 | Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (3 файл(ов)) | Долгосрочный постквантовый риск | Низкая | Средняя, предварительно |
| QSI-2026-04931 | crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04932 | ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04936 | zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0368 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04938 | zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-04939 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04940 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04941 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04942 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04943 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04944 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04945 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04946 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04947 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04948 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04949 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04950 | zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04951 | zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности) | Известная уязвимая версия компонента | Низкая | Низкая, предварительно |
| QSI-2026-04952 | 4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки | Рекомендация по улучшению | Информационная | Средняя, предварительно |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| QSI-2026-04930 | basic-toml 0.1.10: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0374 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |
| QSI-2026-04933 | proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained) | Рекомендация по улучшению | Информационная | Низкая |

# Подробное описание находок

QSI-2026-04937 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Критическая

## zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0369

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0369 для пакета crates.io zip версии 8.6.0: ZipStreamReader::extract() and ZipArchive::extract() apply Unix permissions through symlinks without confining the target. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zip@8.6.0 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 54.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | 9.1 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0369
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0369 · manifest · SHA-256 9aef5f045615f47b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0369", "aliases": ["GHSA-4684-h2q9-2vcp"], "modified":
"2026-10-16T23:30:02.387698467Z", "summary": "ZipStreamReader::extract() and ZipArchive::extract()
apply Unix permissions through symlinks without confining the target", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0369

QSI-2026-04935 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Высокая

## zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0367

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0367 для пакета crates.io zip версии 8.6.0: Insecure Preservation of SUID/SGID Bits during ZIP Extraction Leading to Potential Privilege Escalation. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zip@8.6.0 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 50.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | 7.3 — CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0367
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0367 · manifest · SHA-256 15f1d3dcd40074f7…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0367", "aliases": ["GHSA-vv5m-jxxh-4627"], "modified":
"2026-10-16T23:30:02.392172556Z", "summary": " Insecure Preservation of SUID/SGID Bits during ZIP
Extraction Leading to Potential Privilege Escalation", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score":
"CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H"}], "declared_in_manifest": true}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (9.0.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0367

QSI-2026-04934 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

## rsa 0.10.0-rc.18 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Средняя

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) для пакета crates.io rsa версии 0.10.0-rc.18: Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/rsa@0.10.0-rc.18 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 44.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | 5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0071
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 · manifest · SHA-256 0db94e1eb8892ff3...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0071", "aliases": ["CVE-2023-49092", "GHSA-4grx-2x9w-596c", "GHSA-c38w-74pg-36hr"], "modified": "2026-09-14T09:45:02.996132556Z", "summary": "Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": true}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0071

QSI-2026-04928 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый X25519: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний X25519 в 3 файл(ах), например age/src/native/x25519.rs:16. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: обёртка ключей и шифрование хранимых данных. Ключи или данные, зашифрованные на эти открытые ключи, хранятся: кто скопирует их сейчас, расшифрует, когда появится CRQC («собери сейчас — расшифруй потом»).

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:X25519:key_wrapping |
| Источник данных | age/src/native/x25519.rs |

| | |
|---|---|
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 38.0 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=3.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте age/src/native/x25519.rs:16 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · age/src/native/x25519.rs · line 16 · SHA-256 05df6829be49cabd… · Файл 16e457867be81be4…

```
   15 | use subtle::ConstantTimeEq;
   16 | use x25519_dalek::{EphemeralSecret, PublicKey, StaticSecret};
   17 | use zeroize::Zeroize;
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 20 · SHA-256 1ee07b7a7c8bc78c… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
   19 | use std::io;
   20 | use x25519_dalek::{PublicKey as X25519PublicKey, StaticSecret};
   21 | use zeroize::Zeroize;
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 103 · SHA-256 87ba13f8a1497fd7… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
  102 |                 }
  103 |                 if stanza.body.len() != crate::x25519::ENCRYPTED_FILE_KEY_BYTES {
  104 |                     return Some(Err(DecryptError::InvalidHeader));
```

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 108 · SHA-256 0be5d59c2834e0cc… · Файл 9c359ba9b72af1c5…

```
  107 |                 let epk =
  108 |                     base64_arg::<_, { crate::x25519::EPK_LEN_BYTES },
33>(stanza.args.get(1)?)?
  109 |                         .into();
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 24 · SHA-256 6abe103c9a43a94a… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
   23 | use sha2::Sha256;
   24 | use x25519_dalek::{EphemeralSecret, PublicKey as X25519PublicKey, StaticSecret};
   25 |
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 181 · SHA-256 900291691f762d6c… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
  180 |             Recipient::SshEd25519(ssh_key, ed25519_pk) => {
  181 |                 let pk: X25519PublicKey = ed25519_pk.to_montgomery().to_bytes().into();
  182 |
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 184 · SHA-256 a3dd61d18bb5abc2… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
183 |                 let esk = EphemeralSecret::random_from_rng(&mut rng);
184 |                 let epk: X25519PublicKey = (&esk).into();
185 |
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-04927 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

## Квантово-уязвимый X25519: роль не определена (6 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

10 упоминаний X25519 в 6 файл(ах), например age/src/cli_common/recipients.rs:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:X25519:general |
| Источник данных | age/src/cli_common/recipients.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 35.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=10.0, y=3.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте age/src/cli_common/recipients.rs:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · age/src/cli_common/recipients.rs · line 5 · SHA-256 949c4c42018679fc… · Файл af2b6d7dd5958b91…

```
    4 | use super::{ReadError, identities::parse_identity_files};
    5 | use crate::{Recipient, identity::RecipientsAccumulator, tag, tagpq, util::LimitedReader,
x25519};
    6 |
```

file_excerpt · age/src/cli_common/recipients.rs · line 59 · SHA-256 67e9a05a95b80abd… · Файл af2b6d7dd5958b91…

```
   58 | ) -> Result<(), ReadError> {
   59 |     if let Ok(pk) = s.parse::<x25519::Recipient>() {
   60 |         recipients.push(Box::new(pk));
```

file_excerpt · age/src/identity.rs · line 10 · SHA-256 90fb4d93d25a2641… · Файл 8be708188c5e0f9e…

```
    9 |     Callbacks, DecryptError, EncryptError, IdentityFileConvertError, NoCallbacks,
   10 |     util::LimitedReader, x25519,
   11 | };
```

file_excerpt · age/src/identity.rs · line 25 · SHA-256 36e6ff8be827a3d1… · Файл 8be708188c5e0f9e…

```
   24 |     /// The standard age identity type.
   25 |     Native(x25519::Identity),
   26 |     /// A plugin-compatible identity.
```

file_excerpt · age/src/identity.rs · line 92 · SHA-256 5dbfb3ab6c2704e8… · Файл 8be708188c5e0f9e…

```
   91 |
   92 |             match line.parse::<x25519::Identity>() {
   93 |                 Ok(identity) => {
```

file_excerpt · age/src/lib.rs · line 259 · SHA-256 97aa08d50fd46207… · Файл fa1f17a56d7ac3ff…

```
  258 | pub use native::tagpq;
  259 | pub use native::x25519;
  260 |
```

file_excerpt · age/src/native.rs · line 9 · SHA-256 05ec1745e4a1eddf… · Файл 881b02385f188b68…

```
    8 | pub mod tagpq;
    9 | pub mod x25519;
   10 |
```

file_excerpt · rage/build.rs · line 258 · SHA-256 99ac994fe5cd88e6… · Файл 55db85f9f5e07cdc…

```
  257 |                     .paragraph(fl!("man-rage-recipients-and-identities"))
  258 |                     .subheading(fl!("man-rage-native-x25519-keys-heading"))
  259 |                     .paragraph(fl!(
```

file_excerpt · rage/build.rs · line 260 · SHA-256 b74d073343a9a196… · Файл 55db85f9f5e07cdc…

```
  259 |                     .paragraph(fl!(
  260 |                         "man-rage-native-x25519-keys",
  261 |                         example_age_recipient =
"age1gde3ncmahlqd9gg50tanl99r960llztrhfapnmx853s4tjum03uqfssgdh",
```

file_excerpt · rage/src/bin/rage-keygen/main.rs · line 57 · SHA-256 d3f1ab0f99eee13a… · Файл 88b956d279fb1ab6…

```
   56 | fn generate(mut output: file_io::OutputWriter) -> io::Result<()> {
   57 |     let sk = age::x25519::Identity::generate();
   58 |     let pk = sk.to_public();
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-04929 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Низкая

## Квантово-уязвимый RSA: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств) (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

9 упоминаний RSA в 3 файл(ах), например age/src/ssh/identity.rs:38. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств). Краткоживущая аутентификация безопасна до появления CRQC; долгоживущим идентификаторам (аттестация устройств, ключи УЦ и SSH) план нужен раньше.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | source-code:RSA:authentication |
| Источник данных | age/src/ssh/identity.rs |
| Метод обнаружения | Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями. |
| Анализатор | source_code 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 28.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |
| Неравенство Моски (x + y > z) | x=5.0, y=3.0, z=8.0 → запас минимален |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте age/src/ssh/identity.rs:38 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · age/src/ssh/identity.rs · line 38 · SHA-256 de035e6101f0cc8f... · Файл 9c359ba9b72af1c5...

```
   37 |     /// An ssh-rsa private key.
   38 |     SshRsa(Vec<u8>, Box<rsa::RsaPrivateKey>),
   39 |     /// An ssh-ed25519 key pair.
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 42 · SHA-256 479bf142c9167d75… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
   41 |     /// An ssh-rsa public key.
   42 |     SshRsa(Vec<u8>, rsa::RsaPublicKey),
   43 |     /// An ssh-ed25519 public key.
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 77 · SHA-256 6951b047acbed0bc… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
   76 |     fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
   77 |         match ssh_recipient(rsa::RsaPublicKey::MAX_SIZE)(s) {
   78 |             Ok((_, ParsedRecipient::Supported(pk))) => Ok(pk),
```

file_excerpt · age/src/ssh/recipient.rs · line 124 · SHA-256 bff2dfed80a0d387… · Файл 4dfb6714f29babd5…

```
  123 |             | Identity::Encrypted(EncryptedKey { ssh_key, .. }) => {
  124 |                 match read_ssh::rsa_pubkey(rsa::RsaPublicKey::MAX_SIZE)(&ssh_key) {
  125 |                     Ok((_, pk)) => {
```

file_excerpt · age/src/ssh.rs · line 346 · SHA-256 7e3785d0dbcd8025… · Файл 2dd1be76df20f7ed…

```
  345 |     /// - [OpenSSH serialization code](https://github.com/openssh/openssh-portable/blob/
4103a3ec7c68493dbc4f0994a229507e943a86d3/sshkey.c#L3187-L3198)
  346 |     fn openssh_rsa_privkey(input: &[u8]) -> IResult<&[u8], rsa::RsaPrivateKey> {
  347 |         delimited(
```

file_excerpt · age/src/ssh.rs · line 351 · SHA-256 4053b2391fbea71b… · Файл 2dd1be76df20f7ed…

```
  350 |                 (mpint, mpint, mpint, mpint, mpint, mpint),
  351 |                 |(n, e, d, _iqmp, p, q)| rsa::RsaPrivateKey::from_components(n, e, d, vec!
[p, q]),
  352 |             ),
```

file_excerpt · age/src/ssh.rs · line 506 · SHA-256 7e7e503abedc0514… · Файл 2dd1be76df20f7ed…

```
  505 |         max_size: usize,
  506 |     ) -> impl Fn(&[u8]) -> IResult<&[u8], Option<rsa::RsaPublicKey>> {
  507 |         move |input| {
```

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме.

## ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-04931 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## crypto-bigint 0.7.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.7.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/crypto-bigint@0.7.5 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-04932 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## ctutils 0.4.2 затронут RUSTSEC-2026-0385 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0385 для пакета crates.io ctutils версии 0.4.2: Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/ctutils@0.4.2 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0385
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 · manifest · SHA-256 200470326c8a5ad1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0385", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T08:30:02.389575143Z", "summary":
"Non-constant-time mask generation and `u128` comparisons", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.4).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0385

QSI-2026-04936 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zip 8.6.0 затронут RUSTSEC-2026-0368 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0368 для пакета crates.io zip версии 8.6.0: zip: `ZipArchive::extract` creates symbolic links whose attacker-controlled targets are outside the destination directory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zip@8.6.0 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0368
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0368 · manifest · SHA-256 5290c9a29df3d85a...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0368", "aliases": ["GHSA-4v9h-p7m9-rh26"], "modified":
"2026-10-16T23:30:02.383750571Z", "summary": "zip: `ZipArchive::extract` creates symbolic links
whose attacker-controlled targets are outside the destination directory", "severity": null,
"declared_in_manifest": true}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (9.0.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0368

QSI-2026-04938 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0391 для пакета crates.io zstd версии 0.13.3: Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd::stream::raw::Decoder::with_context, zstd::stream::raw::Encoder::with_context); zstd приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd@0.13.3 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0391
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 · manifest · SHA-256 c5a6274e5a4cfb87…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0391", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:04.269245609Z", "summary":
"Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.14.3).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0391

QSI-2026-04939 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0395 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::set_parameter); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0395
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 · manifest · SHA-256 cf314e3df3f714ad...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0395", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:06.388344282Z", "summary":
"Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0395

QSI-2026-04940 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0396 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekTable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress_frame, zstd_safe::seekable::Seekable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::offset_to_frame_index); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0396
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 · manifest · SHA-256 46019c3c1c8cc177…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0396", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.789682118Z", "summary":
"`Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0396

QSI-2026-04941 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0397 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::OutBuffer::around_pos); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0397
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 · manifest · SHA-256 e1cc2d6a8e69a560…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0397", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.089587004Z", "summary": "`OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0397

QSI-2026-04942 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0398 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::AdvancedSeekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0398
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 · manifest · SHA-256 01887ac4409fe666...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0398", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.092082939Z", "summary":
"`Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end",
"severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0398

QSI-2026-04943 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0399 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::init_using_cdict, zstd_safe::DCtx::init_using_ddict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0399
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 · manifest · SHA-256 dde7c9d1fcd35a89…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0399", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.792431051Z", "summary":
"Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0399

QSI-2026-04944 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0400 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress, zstd_safe::DCtx::decompress_using_ddict, zstd_safe::DCtx::decompress_using_dict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0400
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 · manifest · SHA-256 12a31cd97694259b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0400", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.692077560Z", "summary":
"Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0400

QSI-2026-04945 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0401 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::train_from_buffer); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0401
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 · manifest · SHA-256 8f606743a027e187…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0401", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:04.231502512Z", "summary":
"Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0401

QSI-2026-04946 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0402 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0402
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 · manifest · SHA-256 1659ee65665b5ae7…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0402", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.685817733Z", "summary":
"Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0402

QSI-2026-04947 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0403 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0403
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 · manifest · SHA-256 b1d1701270f636af...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0403", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.787441176Z", "summary":
"Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0403

QSI-2026-04948 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0404 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Double free in `DCtx::try_clone`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0404
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 · manifest · SHA-256 7c25f3932e55150f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0404", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.092817237Z", "summary":
"Double free in `DCtx::try_clone`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0404

QSI-2026-04949 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0405 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekableCStream::compress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0405
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 · manifest · SHA-256 aa7a0dd1f301f776…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0405", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.680942523Z", "summary": "Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0405

QSI-2026-04950 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0406 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::disable_dictionary, zstd_safe::CCtx::init, zstd_safe::CCtx::load_dictionary, zstd_safe::CCtx::ref_cdict, zstd_safe::CCtx::ref_prefix, zstd_safe::CCtx::reset …); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0406
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 · manifest · SHA-256 deca0b7103bdc0c3…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0406", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.095427051Z", "summary":
"Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (8.2.0).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0406

QSI-2026-04951 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

## zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0410 для пакета crates.io zstd-sys версии 2.0.16+zstd.1.5.7: WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена. Касается только целевых платформ wasm32.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/zstd-sys@2.0.16+zstd.1.5.7 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 20.4 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0410
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 · manifest · SHA-256 1e892df4ce7c9911…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0410", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.788985783Z", "summary":
"WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (2.1.2).

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0410

QSI-2026-04952 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

## 4 бюллетеней в 3 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 4 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 3 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, pprof@0.13.0 [dev]: GHSA-gw5w-5j7f-jmjj; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195; tokio@1.52.3 [dev]: RUSTSEC-2026-0386. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependencies:crates.io:non-runtime |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 15.3 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 9d9b06d343ab87c0...

```
pprof@0.13.0 [dev]: GHSA-gw5w-5j7f-jmjj
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
tokio@1.52.3 [dev]: RUSTSEC-2026-0386
```

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-04930 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## basic-toml 0.1.10: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0374 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0374 для пакета crates.io basic-toml версии 0.1.10 как информационный (unmaintained): `basic-toml` is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/basic-toml@0.1.10 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0374
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0374 · manifest · SHA-256 5043412c341a3842…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0374", "aliases": [], "modified": "2026-10-20T11:15:37.076409305Z", "summary": "`basic-toml` is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0374

QSI-2026-04933 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

## proc-macro-error2 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0173 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0173 для пакета crates.io proc-macro-error2 версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): proc-macro-error2 is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

| | |
|---|---|
| Затронутый актив | dependency:crates.io/proc-macro-error2@2.0.1 |
| Источник данных | OSV.dev |
| Метод обнаружения | Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии. |
| Анализатор | dependencies 1.2.0 · 2026-10-28 12:48 UTC |
| Балл приоритета | 11.6 / 100 (Разработчик ПО безопасности) |
| CVSS v3.1 | неприменимо |

### ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

### ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0173
```

### ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 · manifest · SHA-256 0ecc182141bd9eff...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0173", "aliases": [], "modified": "2026-06-07T21:00:04.318567692Z", "summary":
"proc-macro-error2 is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

### ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0173

# Подтверждающие доказательства

| ID | Тип | Источник данных | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-04937 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0369 (manifest) | 9aef5f045615f47bcb38c8fa6cc96616234dcdc509a2b8225bfe413eddd70 |
| QSI-2026-04935 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0367 (manifest) | 15f1d3dcd40074f7815d474465495a74632c16549a413ab89f8ddf2c2b88f |
| QSI-2026-04934 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 (manifest) | 0db94e1eb8892ff3c781df371743247db7a773258576ae414ad6431dd6e38 |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/native/x25519.rs (line 16) | 05df6829be49cabd10d88d6036ce76d2ba7040e231172dca53924a0750b65 |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/ssh/identity.rs (line 20) | 1ee07b7a7c8bc78c730da898a54e4637f245085669e2241423890dd326877 |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/ssh/identity.rs (line 103) | 87ba13f8a1497fd71ed3922f4e03c558c1286a2a000a6bcef5cc9ce029e2c |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/ssh/identity.rs (line 108) | 0be5d59c2834e0cc9449d59da2a0d0ef4d12c1baafef72fc5be3f97c0be84 |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/ssh/recipient.rs (line 24) | 6abe103c9a43a94a19a02b55300b17593e658208804bda30ec6d4a8f8935c |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/ssh/recipient.rs (line 181) | 900291691f762d6c9ce5739d76737af6565a43944e9e9595ede307ce12020 |
| QSI-2026-04928 | file_excerpt | age/src/ssh/recipient.rs (line 184) | a3dd61d18bb5abc2d5d5ecda2460b8425e0990823960a38a07f6f02254910 |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/cli_common/recipients.rs (line 5) | 949c4c42018679fc2651bed9e0f1f3b1745770fe5a7fb8e36b731e989e258 |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/cli_common/recipients.rs (line 59) | 67e9a05a95b80abd2572165233020bf982389af48ab6e32fc58921fbabd4b |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/identity.rs (line 10) | 90fb4d93d25a26413a6a2e13c88d3522480c3fe8ad04bd9a4714789f9afef |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/identity.rs (line 25) | 36e6ff8be827a3d1ca9c83b6bea9f135da0c2e3134d6065b0db4a549b1a84 |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/identity.rs (line 92) | 5dbfb3ab6c2704e8c45630f92fe5b306c65e38bd00cda43237b0113c8a40e |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/lib.rs (line 259) | 97aa08d50fd46207d19c0dbcece4d115dab63ea31e056bc595a5f0d1de4dc |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | age/src/native.rs (line 9) | 05ec1745e4a1eddf7f1b06b954c98bdc480a6ed460e540bdf7f35b369715f |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | rage/build.rs (line 258) | 99ac994fe5cd88e6869eb03bccd9531e1423147477843660c83708e8f60cd |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | rage/build.rs (line 260) | b74d073343a9a1960ff582b2292f1366a84e5fd86311591a7ba8e0e30cf63 |
| QSI-2026-04927 | file_excerpt | rage/src/bin/rage-keygen/main.rs (line 57) | d3f1ab0f99eee13a2589f6865cb86ef7e63c343058c209297f0b40cba1267 |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh/identity.rs (line 38) | de035e6101f0cc8f4ddb886275317cee992d29d5439c38800bf9838042a88 |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh/recipient.rs (line 42) | 479bf142c9167d7508156b2bb610dc3f5f7b0340b5df42a781aca3cdf0e5a |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh/recipient.rs (line 77) | 6951b047acbed0bc3e239453ac347280898f4087616b23546fd33c6aada02 |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh/recipient.rs (line 124) | bff2dfed80a0d3876ae441e29798cd20bba3594c349b887486d2c80a81d28 |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh.rs (line 346) | 7e3785d0dbcd802591dcf43f3e19518c5a11074bbe503579789d417cce71a |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh.rs (line 351) | 4053b2391fbea71b39dd399191ef97f6307a2fb093522f2d6f7ac1d7eda26 |
| QSI-2026-04929 | file_excerpt | age/src/ssh.rs (line 506) | 7e7e503abedc0514c33f3905e22bdec016c5f8f737be09dd7bee1c7ea3e02 |
| QSI-2026-04931 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest) | eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2ba2667b0 |
| QSI-2026-04932 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0385 (manifest) | 200470326c8a5ad19deb3639dff41d33749b1153097b6b87ef95e4beec747 |
| QSI-2026-04936 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0368 (manifest) | 5290c9a29df3d85ab102844569d01115b101b377c4c3e6ad6ff25e6c67e65 |
| QSI-2026-04938 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 (manifest) | c5a6274e5a4cfb8793fcf3f343ddadadd6d41a200d24a392d8f363faa59b0 |
| QSI-2026-04939 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 (manifest) | cf314e3df3f714ad17083f648e4d6822839805759c13c152cf2b2edcfbba9 |
| QSI-2026-04940 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 (manifest) | 46019c3c1c8cc1772c03fcccbfa90a2b7502cdb744481795fef991bd88bf8 |
| QSI-2026-04941 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 (manifest) | e1cc2d6a8e69a560eb15d719dcb988b36e18b940b8913145ec52a73efd0b9 |
| QSI-2026-04942 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 (manifest) | 01887ac4409fe66647c178d3ac91c674dafafb9134960f58c0f4ffcaa080a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QSI-2026-04943 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 (manifest) | dde7c9d1fcd35a89a4e462b7b42373ae75187190ebfffa3876d9e2bba20e3 |
| QSI-2026-04944 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 (manifest) | 12a31cd97694259b60fd13de0204d4257a30facebdbf5eb19bc091d2b54c8 |
| QSI-2026-04945 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 (manifest) | 8f606743a027e187f8815975be52f1a4018a22a8d8cacc5d66407f974573c |
| QSI-2026-04946 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 (manifest) | 1659ee65665b5ae755a87f2715370efa327fc3064514c61888dd4fa3a3f32 |
| QSI-2026-04947 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 (manifest) | b1d1701270f636af5d21f2b55cbd122bcd0df90ce4dce6793aa9263b377ca |
| QSI-2026-04948 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 (manifest) | 7c25f3932e55150f3788cd8fcee7738d3c905758f825a562b19f78d7e041b |
| QSI-2026-04949 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 (manifest) | aa7a0dd1f301f7767bcd2d2a354fda77b1e2ed887669efac9bdd2bc66db5b |
| QSI-2026-04950 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 (manifest) | deca0b7103bdc0c3ed051bcdb0dbd3d63e215fecdbdba6a7f24f9fb8c2e93 |
| QSI-2026-04951 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 (manifest) | 1e892df4ce7c9911f01547e4a80d1fb3ea5a27b8c1c89c0514917e08bbf3b |
| QSI-2026-04952 | tool_output | OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock) | 9d9b06d343ab87c0c3691f419ae25b559874c19803ae3bbe7fd1c99ca4493 |
| QSI-2026-04930 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0374 (manifest) | 5043412c341a3842fb5b4d44f2440bd25fa5620f52d2ed3398ec617b542ae |
| QSI-2026-04933 | tool_output | OSV.dev RUSTSEC-2026-0173 (manifest) | 0ecc182141bd9effc6d35bc24dc20c57e6473fb3877ad59a5fbdb1cd55b56 |

# Постквантовая оценка

| | Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом») | Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными) |
|---|---|---|
| Срок жизни данных/ключей x | 10 | 5 |
| Время миграции y | 3 | 3 |
| Принятое число лет до CRQC z | 8 (early) | 8 |
| x + y − z | 5 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно | 0 → запас минимален |

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Разработчик ПО безопасности», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

## Постквантовая зрелость: Уровень 1 из 4 — постквантовый код есть, но не подключён

- Постквантовая библиотека объявлена в зависимостях
- Только классика — обёртка ключей и шифрование хранимых данных: X25519 (3 файл(ов))

**Следующий шаг:** Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

## Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

| Роль | Алгоритмы (файлы) | ID | Первый шаг |
|---|---|---|---|
| **обёртка ключей и шифрование хранимых данных** | X25519 (3) | QSI-2026-04928 | Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли скопировать, нужна отдельная оценка |
| **аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)** | RSA (3) | QSI-2026-04929 | Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в экосистеме |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **роль не определена** | X25519 (6) | QSI-2026-04927 | Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH; введите уровень абстракции для криптогибкости |

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

| Квантовый статус | Количество |
|---|---|
| сниженный запас (Гровер), одобрен | 11 |
| Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | 5 |
| н/п | 11 |
| постквантовый | 3 |
| уязвим (Шор) | 13 |

**Подробное описание находок:** QSI-2026-04928, QSI-2026-04927, QSI-2026-04929

## Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

## Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

| Квантовый алгоритм | Действие | Алгоритмы из инвентаризации (строк) | Что это значит для аудита |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — факторизация<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | RSA (3) | Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | взламывает | X25519 (10) | Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей. |
| Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | AES-256 (1), ChaCha20-Poly1305 (2), HKDF (2), HMAC (4), SHA-2 (6), scrypt (1) | Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно. |
| Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий<br>Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве | ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас) | SHA-2 (6) | 256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит. |

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

# Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

# План устранения проблем

QSI-2026-04937 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0369. |

QSI-2026-04935 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2026-0367. |

QSI-2026-04934 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

### Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092). |

QSI-2026-04931 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |

| | |
|---|---|
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04932 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0385 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04936 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0368; при необходимости обновите zip до исправленной версии (9.0.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0368 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04938 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.14.3).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |

| | |
|---|---|
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0391 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04939 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0395 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04940 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0396 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04941 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | |

| | |
|---|---|
| | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0397 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04942 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0398 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04943 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0399 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04944 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0400 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04945 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0401 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04946 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0402 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04947 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0403 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04948 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0404 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04949 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0405 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04950 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0406 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04951 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

### Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Возможны изменения API. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0410 или результат разбора записан. |

QSI-2026-04928 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-04927 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | |

| | |
|---|---|
| | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-04929 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

### Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

| | |
|---|---|
| Обоснование | Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать. |
| Ожидаемый результат | У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Доступ к владельцам систем. |
| Побочные эффекты | Нет (документация и проектирование). |
| Тесты до изменения | Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации. |
| Тесты после изменения | Инвентаризация согласована владельцем системы. |
| Условие закрытия | Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом. |

QSI-2026-04928 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы. |

QSI-2026-04927 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | |

| | |
|---|---|
| | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH или гибридной схемы. |

QSI-2026-04929 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом. |
| Ожидаемый результат | Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм. |
| Сложность | high |
| Зависимости | Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами. |
| Побочные эффекты | Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость. |
| Тесты до изменения | Тесты совместимости на стенде. |
| Тесты после изменения | Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе. |
| Условие закрытия | Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы. |

QSI-2026-04952 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | low |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | |

Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-04930 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените basic-toml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | basic-toml заменён или решение зафиксировано. |

QSI-2026-04933 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

### Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

| | |
|---|---|
| Обоснование | Устраняет первопричину, описанную в находке. |
| Ожидаемый результат | При повторной проверке слабость не обнаруживается. |
| Сложность | medium |
| Зависимости | Окно изменений и согласование владельца. |
| Побочные эффекты | Могут потребоваться изменения кода. |
| Тесты до изменения | Воспроизведите находку по описанным шагам. |
| Тесты после изменения | Выполните процедуру повторной проверки из находки. |
| Условие закрытия | proc-macro-error2 заменён или решение зафиксировано. |

# Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

## 30 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P2 | QSI-2026-04937 | Обновите zip до исправленной версии (9.0.0). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-04935 | Обновите zip до исправленной версии (9.0.0). | устранение первопричины |
| P2 | QSI-2026-04934 | Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене). | устранение первопричины |

## 60 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-04931 | Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04932 | Разберите RUSTSEC-2026-0385; при необходимости обновите ctutils до исправленной версии (0.4.4). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04936 | Разберите RUSTSEC-2026-0368; при необходимости обновите zip до исправленной версии (9.0.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04938 | Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.14.3). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04939 | Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04940 | Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04941 | Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04942 | Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04943 | Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04944 | Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04945 | Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04946 | Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04947 | Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-04948 | Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04949 | Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04950 | Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (8.2.0). | устранение первопричины |
| P3 | QSI-2026-04951 | Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2). | устранение первопричины |

## 90 дн.

| Приоритет | ID | Действие | Тип |
|---|---|---|---|
| P3 | QSI-2026-04928 | Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-04927 | Внесите использования X25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P3 | QSI-2026-04929 | Внесите использования RSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры). | краткосрочное снижение риска |
| P4 | QSI-2026-04928 | Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-04927 | Запланируйте миграцию X25519 на Гибридное установление ключей с ML-KEM (FIPS 203), например X25519MLKEM768 в TLS 1.3 или mlkem768x25519-sha256 в SSH (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-04929 | Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-04952 | Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства. | устранение первопричины |
| P4 | QSI-2026-04930 | Замените basic-toml поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |

| | | | |
|---|---|---|---|
| P4 | QSI-2026-04933 | Замените proc-macro-error2 поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся. | устранение первопричины |

# Проверки после устранения

| ID | Повторная проверка |
|---|---|
| QSI-2026-04937 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04935 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04934 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04928 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-04927 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-04929 | Повторите инвентаризацию после рефакторинга. |
| QSI-2026-04931 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04932 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04936 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04938 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04939 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04940 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04941 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04942 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04943 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04944 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04945 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04946 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04947 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04948 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04949 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04950 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04951 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04952 | Повторите сканирование зависимостей после обновления. |
| QSI-2026-04930 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |
| QSI-2026-04933 | Повторите сканирование зависимостей после изменения. |

# Использованные инструменты

| Tool | Version |
|---|---|
| blockchain | 1.0.0 |
| certificates | 1.1.0 |
| chain_map | 1.0.0 |
| configs | 1.1.0 |
| dependencies | 1.2.0 |
| inventory_document | 1.1.0 |
| solidity | 1.2.0 |
| source_code | 1.3.0 |
| tls_code | 1.1.0 |
| tls_live | 1.0.0 |
| qsi-engine | 1.2.0 |
| OSV.dev API | v1 |

# Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13


1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)

21. OSV advisory RUSTSEC-2023-0071 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0071 (modified 2026-09-14T09:45:02.996132556Z)
22. OSV advisory RUSTSEC-2026-0173 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0173 (modified 2026-06-07T21:00:04.318567692Z)
23. OSV advisory RUSTSEC-2026-0367 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0367 (modified 2026-10-16T23:30:02.392172556Z)
24. OSV advisory RUSTSEC-2026-0368 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0368 (modified 2026-10-16T23:30:02.383750571Z)
25. OSV advisory RUSTSEC-2026-0369 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0369 (modified 2026-10-16T23:30:02.387698467Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2026-0374 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0374 (modified 2026-10-20T11:15:37.076409305Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2026-0385 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0385 (modified 2026-10-23T08:30:02.389575143Z)
28. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
29. OSV advisory RUSTSEC-2026-0391 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0391 (modified 2026-10-26T14:00:04.269245609Z)
30. OSV advisory RUSTSEC-2026-0395 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0395 (modified 2026-10-26T14:00:06.388344282Z)
31. OSV advisory RUSTSEC-2026-0396 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0396 (modified 2026-10-26T14:00:05.789682118Z)
32. OSV advisory RUSTSEC-2026-0397 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0397 (modified 2026-10-26T14:00:05.089587004Z)
33. OSV advisory RUSTSEC-2026-0398 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0398 (modified 2026-10-26T14:00:05.092082939Z)
34. OSV advisory RUSTSEC-2026-0399 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0399 (modified 2026-10-26T14:00:05.792431051Z)
35. OSV advisory RUSTSEC-2026-0400 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0400 (modified 2026-10-26T14:00:05.692077560Z)
36. OSV advisory RUSTSEC-2026-0401 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0401 (modified 2026-10-26T14:00:04.231502512Z)
37. OSV advisory RUSTSEC-2026-0402 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0402 (modified 2026-10-26T14:00:05.685817733Z)
38. OSV advisory RUSTSEC-2026-0403 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0403 (modified 2026-10-26T14:00:05.787441176Z)
39. OSV advisory RUSTSEC-2026-0404 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0404 (modified 2026-10-26T14:00:05.092817237Z)
40. OSV advisory RUSTSEC-2026-0405 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0405 (modified 2026-10-26T14:00:05.680942523Z)
41. OSV advisory RUSTSEC-2026-0406 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0406 (modified 2026-10-26T14:00:05.095427051Z)
42. OSV advisory RUSTSEC-2026-0410 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0410 (modified 2026-10-26T14:00:05.788985783Z)
43. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
44. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
45. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
46. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

# Приложения

## A. Криптографическая инвентаризация

| Алгоритм | Параметр | Квантовый статус | Классический статус | Количество | Мест | Примеры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AES-256 | AES-256 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | age/src/ssh.rs:11 |
| ChaCha20-Poly1305 | ChaCha20-Poly1305 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 2 | 2 | age-core/src/primitives.rs:7; age/src/primitives/stream.rs:5 |
| HKDF | | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 2 | 2 | age-core/src/primitives.rs:10; age/src/native.rs:3 |
| HMAC | | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 4 | 4 | age/src/error.rs:422; age/src/format.rs:10; age/src/keys.rs:13 |
| SHA-2 | SHA-512 | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | age/src/ssh/identity.rs:114 |
| scrypt | | сниженный запас (Гровер), одобрен | допустимо | 1 | 1 | age/src/native/scrypt.rs |
| SHA-2 | SHA-256 | Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI | допустимо | 5 | 5 | age-core/src/primitives.rs:11; age/src/native.rs:12; age/src/primitives.rs:9 |
| Crypto library rsa (RustCrypto rsa) | 0.10.0-rc.18 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves) | 0.14.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves) | 0.14.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek) | 3.0.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek) | 5.0.0 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves) | 0.14 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek) | 3 | н/п | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek) | 5 | н/п | допустимо | 1 | 1 | age/Cargo.toml |
| Crypto library rsa (RustCrypto rsa) | =0.10.0-rc.18 | н/п | допустимо | 1 | 1 | age/Cargo.toml |
| Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek) | workspace | н/п | допустимо | 1 | 1 | age/Cargo.toml |
| Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves) | workspace | н/п | допустимо | 1 | 1 | age/Cargo.toml |
| PQC library ml-kem (RustCrypto post-quantum crates) | 0.3.2 | постквантовый | допустимо | 1 | 1 | Cargo.lock |
| PQC library ml-kem (RustCrypto post-quantum crates) | 0.3 | постквантовый | допустимо | 1 | 1 | Cargo.toml |
| PQC library ml-kem (RustCrypto post-quantum crates) | workspace | постквантовый | допустимо | 1 | 1 | age/Cargo.toml |
| RSA | | уязвим (Шор) | допустимо | 3 | 3 | age/src/ssh.rs:346; age/src/ssh/identity.rs:38; age/src/ssh/recipient.rs:42 |
| X25519 | X25519 | уязвим (Шор) | допустимо | 10 | 10 | age/src/cli_common/recipients.rs:5; age/src/identity.rs:10; age/src/lib.rs:259 |

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

## B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 ccf0d5cdc01d4ae253800f38b6649385c95e635670a1525a81a7ba2dd7702868

## C. Входные файлы

| Файл | Размер | SHA-256 | Маскирования |
|---|---|---|---|
| Cargo.lock | 92546 | b0a8b4ae058e50916e3361dc6cd03096b85e2d674bfa4c38605ff9cf4fa8b2b4 | 0 |
| Cargo.toml | 1878 | 14f9f3586ef4fc0472b2febc8fd6e7a83a9b873111603dfac91fc5db82a526b9 | 0 |
| age/Cargo.toml | 3823 | f59a2e0ae1fefb72ea8c2ce2f8ef0ba0c454bbe44623f8fa3fed83be98351eae | 0 |
| age/src/cli_common/error.rs | 4175 | 0e0fbf78aa6e463d95d48cfff7681e00e02416629b50296a26d7652bfde0714b | 0 |
| age/src/cli_common/file_io.rs | 14652 | bbaca202b0e53c06383044fae0b9a77b9ba25b2d083ee4909316dec7fa7fe935 | 0 |
| age/src/cli_common/identities.rs | 10491 | c44e9d10994a1dc367b297bd383b5dd16c9cbc70381a0ed8ad68590cec6ec4eb | 0 |
| age/src/cli_common/recipients.rs | 7460 | af2b6d7dd5958b91e56c35ddb3df73b9bde23b5cab9118e4d2ab719816d8bcee | 0 |
| age/src/cli_common.rs | 7061 | 57342ad0f1c66c229e3f1a5d6a4cc912a2f03a2555fb7adb928587512dc94abf | 0 |
| age/src/encrypted.rs | 12851 | 5ef85a2adcd03fe152ffd63b2ff54b1cbbf695b5f40bb408fbff5eceb0c11511 | 0 |
| age/src/error.rs | 14929 | c9d995dd74c0f006880db674ca7614effe7c6478d9c535c84c96ed975f95e34e | 0 |
| age/src/format.rs | 15406 | 7ec7c540d75c971a42d92bb792b6fd063936da1e0565fb990afe58a3110e92cc | 0 |
| age/src/i18n.rs | 3126 | 222a9dc2b20353f0abdea7c027ca37dc43181828fc243c19abff13c75b49f50b | 0 |
| age/src/identity.rs | 13125 | 8be708188c5e0f9efa1f3aca44a943060147a23b4ced3a32d4d716d588fbbf02 | 0 |
| age/src/keys.rs | 1060 | 8f85881ed09cdb112f63d1898ba73b03f2168628219071cda9ce45509723e9ca | 0 |
| age/src/lib.rs | 16555 | fa1f17a56d7ac3ff7b8ccc2472aa21f261d0c2ea53946498e9537e0ab6a074dc | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| age/src/native/scrypt.rs | 9832 | 318f9280dccc2b6cb37476e61d2794ae0872c52d0d0f3169c3f8aa7a62585fee | 0 |
| age/src/native/tag.rs | 4011 | 3770810dd6b1cadaef1ec7170a0a93a6acf4ddf0822c4ac832b60f8682ae54d0 | 0 |
| age/src/native/tagpq.rs | 5547 | 9d90ce9be62eac475d5b5aac4a7942f14dcd98d89324412b87f00ecd590e5c1e | 0 |
| age/src/native/x25519.rs | 9769 | 16e457867be81be4d998264e8cc9695b7a95660865e758a79e3501100846f9f5 | 0 |
| age/src/native.rs | 586 | 881b02385f188b684cc7f08f33984810dcad7fc318d3f5a8ab6d7439b516e0b5 | 0 |
| age/src/plugin.rs | 30248 | 818aa0e8547da106758d5ffe6340f4beee2e3d6a5378ae45bce693673956874b | 0 |
| age/src/primitives/armor.rs | 56516 | 7f15ff4e83b42db3115660699b876cc4f0f2f72ebfd5922a724ba9c431e8d144 | 0 |
| age/src/primitives/stream.rs | 37309 | 36adc28b386b2ac2da32a05ba5734c2bda79f78ea02bb4cc4769ef82cb938160 | 0 |
| age/src/primitives.rs | 1946 | 6021de5b7a9d4e2981acb8e407fe47ffad0ae9743e66e1f9677304a98b3b7602 | 0 |
| age/src/protocol.rs | 20760 | 0a12690ac6a62e378fbdfd1a39a719652281ecd459976e86ed3254113bdb19c9 | 0 |
| age/src/simple.rs | 3711 | 2fe61c492a99c6ae005827f94e2427e39ba790a4a0a441e6cd4e9e0119fce39b | 0 |
| age/src/ssh/identity.rs | 17051 | 9c359ba9b72af1c5dfee9cd33998b397b37f613d95ca4ba9fa9837d8f7d37fb7 | 10 |
| age/src/ssh/recipient.rs | 11869 | 4dfb6714f29babd5be9d0a876e33a7edbecd8d978fe2c7111a4fcb7ad91cb339 | 0 |
| age/src/ssh.rs | 21595 | 2dd1be76df20f7ed8cf9ae837709b179ceae4440f9ccc3413ff28446cbab1b1e | 0 |
| age/src/util.rs | 7382 | 3fc97ed2e41fc66a500f1b6dfe735067b4571849c50c62b750133fc16f0a426d | 0 |
| age-core/Cargo.toml | 1136 | 2b0085aa074e4bf57df14804cc8084cb8e954221e139831007fa3172e8656555 | 0 |
| age-core/src/format.rs | 23539 | 23243cfcee402c9ef98a48d379820e5e48f692fd7b3fb94258af8966cf6794fc | 0 |
| age-core/src/io.rs | 1837 | 9b1f2abc58869ba97570a9872dac1290a516f6973a4ed35d5fb9cae81f1e1a16 | 0 |
| age-core/src/lib.rs | 637 | ba12bc5f109d8ac6c02ebb600b7be1eceae0db0079dfa0ef2e4a42e36f1cfd0b | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| age-core/src/plugin.rs | 16638 | 4b4b0044cb00768d06b44c2c3d33c3e83ec10d4f785a1bf544ff2cac620e3d36 | 0 |
| age-core/src/primitives.rs | 7708 | da24f571051d8402bae0ac831ef063c109495d51f413e39c1f747145204f22c8 | 0 |
| age-plugin/Cargo.toml | 714 | 3bce93b36f895d38b176e99bb79db1136afb1e875cae05b7b0d79d63408a19d9 | 0 |
| age-plugin/src/identity.rs | 13232 | ff6fcfb2a197252884fbde58122d7db683b12d15e4d8361caa202dbd9ac04646 | 0 |
| age-plugin/src/lib.rs | 13527 | ffb47c8a11de7f4a16a6ee98a18e51b3367b0ccba7be4a7c3aa29baae67613d9 | 0 |
| age-plugin/src/recipient.rs | 18380 | a54a5f3b568061b727e18357ed58092a9a8719eb27edad5416abd1c1d1914e4b | 0 |
| rage/Cargo.toml | 7242 | 6a60cee957389d26a3e1857c8744d7cb9767308907c387218af57df01fe086ca | 0 |
| rage/build.rs | 18663 | 55db85f9f5e07cdc650b647e80f184bde2536567f61eb1c6dccdae7ac8475def | 0 |
| rage/src/bin/rage/cli.rs | 4975 | 6512b6393befa588a4ebb6d2bc74fe4d8b529856e5ce10fcac9bf7fc952bfebd | 0 |
| rage/src/bin/rage/error.rs | 7870 | 48202c62c13a2872db57406bcd5655a64993a7147433dc30b3bc8c38ec4a27aa | 0 |
| rage/src/bin/rage/i18n.rs | 1153 | 58c49a58536dfb4a774c2460f1b1cee59a26e25a02748466a79e65361e684168 | 0 |
| rage/src/bin/rage/main.rs | 13463 | a9b47927305d861144d27350c4c6326f80f8b2349299ae2dd49d22561c83cf34 | 0 |
| rage/src/bin/rage-keygen/cli.rs | 1406 | 57c88bf1a56945d3253fa3375c792310dcbb50212a60f9a88fb27b4d06a06b99 | 0 |
| rage/src/bin/rage-keygen/error.rs | 1664 | 9739f49266273caf85e9706d83a9233f5dd1bf7259a1a4b8b6d6318870756c1c | 0 |
| rage/src/bin/rage-keygen/main.rs | 2261 | 88b956d279fb1ab6d05dd77e531e784c0cfee0a2544dc8a8779e8cdc10a9e9e4 | 0 |
| rage/src/bin/rage-mount/cli.rs | 1874 | ed1a1231968858b07589b5d1c45100ae5c689bad471f2787743bf2d59f385f91 | 0 |
| rage/src/bin/rage-mount/main.rs | 6869 | 9960e58d911a32de66fc88a275f01eeaf508c166dec75c37efc89ac8e5781e99 | 0 |
| rage/src/bin/rage-mount/tar.rs | 8807 | 20f0abc60f10761781bf63d1d4bb37ee8cacfc3ae6e84adbfc351a8a34323581 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| rage/src/bin/rage-mount/zip.rs | 8504 | c75a37ae0dcd036a61de13cf7055988ca48a70fe862a00401a958c5fce6ef449 | 0 |
| rust-toolchain.toml | 66 | 7235c5519f78c24d56b8af9e5cf7c37732e67935f6898a091a8df47ca370a2a1 | 0 |